

CATATAN KURIKULUM PRODI SISTEM INFORMASI

Catatan Komprehensif Matakuliah Sistem Informasi (Semester 1 - Semester 2)

Dokumen Catatan Pembahasan Studi Sistem Informasi (SI)

*Dibuat sebagai panduan rangkuman materi perkuliahan, persiapan ujian, penyusunan skripsi/tugas akhir, dan referensi karir di bidang Teknologi Informasi

Daftar Isi Matakuliah

1. [Algoritma & Pemrograman](#1-algoritma--pemrograman)
2. [Kalkulus](#2-kalkulus)
3. [Logika Informatika](#3-logika-informatika)
4. [Struktur Data](#4-struktur-data)
5. [Basis Data](#5-basis-data)
6. [Pemrograman Web Dasar](#6-pemrograman-web-dasar)
7. [Matematika Diskrit](#7-matematika-diskrit)
8. [Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)](#8-pemrograman-berorientasi-objek-pbo)
9. [Jaringan Komputer](#9-jaringan-komputer)
10. [Analisis & Perancangan Sistem (APS)](#10-analisis--perancangan-sistem-aps)
11. [Sistem Operasi](#11-sistem-operasi)
12. [Pemrograman Web Lanjutan](#12-pemrograman-web-lanjutan)
13. [Enterprise Resource Planning (ERP)](#13-enterprise-resource-planning-erp)
14. [Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)](#14-rekayasa-perangkat-lunak-rpl)
15. [Data Warehouse & Business Intelligence](#15-data-warehouse--business-intelligenc
e)
16. [Desain UI/UX](#16-desain-uiux)
17. [Manajemen Proyek TI](#17-manajemen-proyek-ti)
18. [Keamanan Sistem Informasi](#18-keamanan-sistem-informasi)

1. Algoritma & Pemrograman

- Konsep Utama: Urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk men
yelesaikan masalah komputasi.
- Tipe Data & Variabel:
 - Tipe Data Primitif: `Integer` (bilangan bulat), `Float/Double` (desimal), `Char`
(karakter), `Boolean` (`true`/`false`).
 - Tipe Data Komposit: `String` (teks), `Array` (kumpulan data sejenis), `Struct/Re
cord` (kumpulan data beda tipe).
 - Struktur Kontrol:
 - Percabangan: `if-else`, `else-if`, `switch-case`.
 - Perulangan: `for` (perulangan pasti), `while` (pemeriksaan di awal), `do-while`
(pemeriksaan di akhir).
 - Fungsi dan Prosedur:
 - Fungsi: Subrutin yang mengembalikan nilai (`return`).
 - Prosedur: Subrutin yang tidak mengembalikan nilai (`void`).
- Kompleksitas Algoritma (Notasi Big-O):
 - $O(1)$: Constant Time.
 - $O(\log n)$: Logarithmic Time (misal: Binary Search).
 - $O(n)$: Linear Time (misal: Linear Search).
 - $O(n \log n)$: Log-Linear Time (misal: Merge Sort, Quick Sort).
 - $O(n^2)$: Quadratic Time (misal: Bubble Sort, Selection Sort).

2. Kalkulus

- Konsep Utama: Cabang matematika yang mempelajari perubahan kontinu (laju perubahan dan akumulasi).
 - Limit & Kontinuitas: Mengukur perilaku suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu.
 - Diferensial (Turunan):
 - Mengukur laju perubahan instan (kemiringan garis singgung kurva).
 - Aturan Turunan: Aturan Rantai (Chain Rule), Aturan Perkalian (Product Rule), Aturan Pembagian (Quotient Rule).
 - Aplikasi di TI: Optimasi algoritma (Gradient Descent pada Machine Learning), deteksi tepi pada pengolahan citra (Image Processing).
 - Integral:
 - Integral Tak Tentu: Kebalikan dari turunan (antiturunan).
 - Integral Tentu: Menghitung luas daerah di bawah kurva.
 - Aplikasi di TI: Pemodelan statistik, perhitungan akumulasi trafik data jaringan.
-

3. Logika Informatika

- Konsep Utama: Dasar penalaran matematis dan pemrosesan instruksi boolean pada komputer.
 - Logika Proposisi:
 - Negasi ($\neg$), Konjungsi ($\wedge$), Disjungsi ($\vee$), Implikasi ($\rightarrow$), Bimplikasi ($\leftrightarrow$).
 - Tabel Kebenaran: Pemetaan kombinasi nilai kebenaran input (True/False).
 - Hukum-hukum Logika: Hukum De Morgan, Distributif, Komutatif, Asosiatif, Idempoten.
 - Gerbang Logika (Logic Gates): AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR.
 - Logika Predikat & Kuantor:
 - Kuantor Universal ($\forall$ - "Untuk semua"): Menyatakan seluruh elemen himpunan memenuhi kondisi.
 - Kuantor Eksistensial ($\exists$ - "Ada/Terdapat"): Menyatakan minimal satu elemen memenuhi kondisi.
 - Induksi Matematika: Metode pembuktian formal untuk pembuktian rumus perulangan dan struktur diskrit.
-

4. Struktur Data

- Konsep Utama: Cara mengorganisasi, mengelola, dan menyimpan data di memori agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien.
 - Struktur Data Linear:
 - Array: Urutan elemen dengan lokasi memori berdampingan (akses acak berbasis indeks).
 - Linked List: Elemen (node) terhubung melalui pointer (Singly, Doubly, Circular Linked List).
 - Stack (Tumpukan): Prinsip LIFO (Last In First Out). Operasi: push(), pop(), peek().
 - Queue (Antrean): Prinsip FIFO (First In First Out). Operasi: enqueue(), dequeue().
 - Struktur Data Non-Linear:
 - Tree (Pohon): Struktur hierarkis bertingkat (Root, Parent, Child, Leaf). Contoh: Binary Search Tree (BST), AVL Tree.
 - Graph: Kumpulan simpul (Vertex) dan jalur (Edge). Digunakan untuk pemodelan jaringan/peta. Algoritma pencarian: Breadth-First Search (BFS), Depth-First Search (DFS).
 - Hash Table: Pasangan Key-Value berbasis fungsi Hash untuk pencarian super cepat ($O(1)$). Penanganan collision: Chaining, Open Addressing.
-

5. Basis Data

- Konsep Utama: Pengelolaan data terstruktur yang disimpan secara permanen pada media penyimpanan.
 - Model Data Relasional: Data disimpan dalam bentuk Tabel (Relasi) yang terdiri dari Baris (Tuple) dan Kolom (Atribut).
 - Prinsip Transaksi (ACID):
 - Atomicity: Transaksi harus sukses seluruhnya atau batal seluruhnya (Rollback).
 - Consistency: Data harus selalu valid sesuai batasan (Constraint).
 - Isolation: Transaksi yang berjalan bersamaan tidak boleh saling mengganggu.
 - Durability: Data yang telah di-commit tersimpan permanen walau sistem crash.
 - Normalisasi Data: Proses menghilangkan redundansi dan anomali data (1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF).
 - SQL (Structured Query Language):
 - DDL (Data Definition Language): `CREATE`, `ALTER`, `DROP`.
 - DML (Data Manipulation Language): `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`.
 - DCL (Data Control Language): `GRANT`, `REVOKE`.
-

6. Pemrograman Web Dasar

- HTML5: Bahasa markah untuk membangun struktur halaman web bermakna semantik (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`).
 - CSS3: Bahasa tata letak dan penataan gaya visual:
 - Flexbox: Tata letak 1 dimensi (penataan per baris/kolom).
 - CSS Grid: Tata letak 2 dimensi (baris dan kolom simultan).
 - Responsive Web Design: Penggunaan Media Queries (`@media`) untuk menyesuaikan tampilan HP, Tablet, dan Desktop.
 - JavaScript Dasar (ES6+):
 - Manipulasi DOM (Document Object Model): Mengubah isi dan style elemen secara dinamis.
 - Penanganan Event: `addEventListener('click', ...)`
 - Komunikasi Asinkron: `Promise`, `async/await`, dan `Fetch API`.
-

7. Matematika Diskrit

- Himpunan & Operasi: Irisan ($\cap$), Gabungan ($\cup$), Selisih ($-$), Komplemen (A^c), Himpunan Kuasa.
 - Relasi & Fungsi: Relasi Refleksif, Simetris, Transitif, Sifat Fungsi (Injektif, Surjektif, Bijektif).
 - Kombinatorika:
 - Permutasi: Memperhatikan urutan $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
 - Kombinasi: Tidak memperhatikan urutan $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
 - Teori Graf: Graf Terhubung, Pewarnaan Graf, Lintasan Euler, Lintasan Hamilton, Tree Traversal.
-

8. Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

- Konsep Utama: Paradigma pemrograman berpatokan pada Object yang merepresentasikan entitas nyata.
- 4 Pilar Utama PBO:
 1. Encapsulation: Pembungkusan data menggunakan hak akses (private, protected, public) dan getter/setter.
 2. Inheritance: Pewarisan kelas turunan (Subclass) dari kelas induk (Superclass).
 3. Polymorphism:
 - Overloading: Nama method sama, beda parameter (Compile-time).
 - Overriding: Method pada subclass menggantikan implikasi induk (Runtime).
 4. Abstraction: Penyembunyian detail implementasi rumit menggunakan `*Abstract Class*` & `*Interface*`.

- Design Patterns: Singleton, Factory Method, Observer Pattern, Model-View-Control
 - ler (MVC).
-

9. Jaringan Komputer

- Model Layer Jaringan:
 - OSI 7 Layer: Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, App
 - location.
 - TCP/IP 4 Layer: Network Access, Internet, Transport, Application.
 - Pengalamatan IP (IPv4):
 - Subnetting (CIDR Notation): Menghitung Network ID, Broadcast ID, Host Range, Sub
 - net Mask.
 - Protokol Utama:
 - HTTP / HTTPS (Port 80 / 443).
 - DNS (Domain Name System - Port 53).
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 - TCP (Reliable, Connection-oriented) vs UDP (Fast, Connectionless).
-

10. Analisis & Perancangan Sistem (APS)

- SDLC (Software Development Life Cycle):
 - Waterfall: Sekuensial bertahap (Persyaratan -> Desain -> Impl -> Pengujian -> Ma
 - intenance).
 - Agile / Scrum: Pengembangan iteratif cepat melalui Sprint, Daily Standup, Backlo
 - g.
 - Analisis Kebutuhan:
 - Kebutuhan Fungsional (Perilaku/fitur yang disediakan sistem).
 - Kebutuhan Non-Fungsional (Kecepatan, Keamanan, Usability, Reliabilitas).
 - Pemodelan UML (Unified Modeling Language):
 - Use Case Diagram: Aktor dan fungsionalitas utama.
 - Activity Diagram: Alur kerja proses bisnis.
 - Class Diagram: Struktur kelas, atribut, metode, dan keterkaitan antar kelas.
 - Sequence Diagram: Interaksi pesan antar objek berdasarkan urutan waktu.
-

11. Sistem Operasi

- Peran Sistem Operasi: Perantara antara hardware komputer dengan pengguna/aplikas
 - i software.
 - Manajemen Proses:
 - Status Proses: New, Ready, Running, Waiting, Terminated.
 - Algoritma Penjadwalan CPU: FCFS, SJF, Round Robin (RR), Priority Scheduling.
 - Manajemen Memori:
 - Virtual Memory, Paging, Segmentation, Algoritma Page Replacement (LRU, FIFO).
 - Deadlock: Kondisi saling mengunci antar proses. Syarat Deadlock: Mutual Exclusio
 - n, Hold and Wait, No Preemption, Circular Wait.
-

12. Pemrograman Web Lanjutan

- Arsitektur Web Modern:
- Single Page Application (SPA), Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generati
- on (SSG).
- Framework Modern: Next.js, React, Vue.js, Svelte.
- Backend & API Integrasi:
- Arsitektur RESTful API & GraphQL.
- Otentikasi & Otorisasi: JWT (JSON Web Token), OAuth2, WebAuthn/Passkey.
- Manajemen Status & Database:

- ORM (Object-Relational Mapping): Prisma, TypeORM, Drizzle.
 - State Management: Zustand, Redux Toolkit, React Context.
-

13. Enterprise Resource Planning (ERP)

- Konsep Utama: Sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh operasional dan sumber daya perusahaan ke dalam satu basis data terpusat.
 - Modul Utama ERP:
 - Finance & Accounting (Keuangan).
 - Human Capital Management / HR (Sumber Daya Manusia).
 - Supply Chain Management / SCM (Rantai Pasok & Logistik).
 - Customer Relationship Management / CRM (Manajemen Pelanggan).
 - Sistem ERP Populer: Odoo, SAP, Oracle NetSuite.
 - Manfaat & Tantangan: Efisiensi proses bisnis vs Biaya implementasi & penyesuaian budaya organisasi.
-

14. Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

- Prinsip Clean Code: Kode yang mudah dibaca, mudah dirawat, dan teruji secara otomatis.
 - Prinsip S.O.L.I.D:
1. *Single Responsibility Principle*: Satu kelas hanya memiliki satu alasan untuk berubah.
 2. *Open/Closed Principle*: Terbuka untuk perluasan, tertutup untuk modifikasi.
 3. *Liskov Substitution Principle*: Subclass harus dapat menggantikan Superclass tanpa membuat program error.
 4. *Interface Segregation Principle*: Interface kecil dan spesifik lebih baik daripada interface raksasa.
 5. *Dependency Inversion Principle*: Ketergantungan harus pada abstraksi, bukan konpresi.
- Pengujian Software:
 - Black-box Testing: Menguji masukan dan keluaran tanpa melihat internal kode.
 - White-box Testing: Menguji struktur logika internal kode (Unit Test, Code Coverage).
-

15. Data Warehouse & Business Intelligence

- OLTP vs OLAP:
 - OLTP (Online Transaction Processing): Pemrosesan transaksi harian (Cepat, Normalisasi tinggi, Read/Write seimbang).
 - OLAP (Online Analytical Processing): Analisis keputusan bisnis (Query kompleks, Data historis besar, Read-heavy).
 - Proses ETL (Extract, Transform, Load):
 - Extract: Mengambil data dari berbagai sumber operasional.
 - Transform: Pembersihan, validasi, dan penyesuaian format data.
 - Load: Memasukkan data ke Data Warehouse.
 - Skema Pemodelan Data:
 - Skema Bintang (Star Schema): Tabel Dimensi langsung terhubung ke Tabel Fakta.
 - Skema Salju (Snowflake Schema): Tabel Dimensi dinormalisasi lebih lanjut.
-

16. Desain UI/UX

- Definisi:
- UX (User Experience): Persepsi dan kemudahan pengguna saat menggunakan produk.
- UI (User Interface): Elemen visual interaktif (warna, skema layout, pola tombol, tipografi).

- Metode Design Thinking:
1. *Empathize*: Memahami kendala pengguna.
 2. *Define*: Menentukan inti permasalahan.
 3. *Ideate*: Mencari solusi kreatif.
 4. *Prototype*: Membuat contoh rancangan visual interaktif.
 5. *Test*: Menguji ke calon pengguna.
 - Prinsip Heuristik Nielsen: Feedback status sistem, pencegahan kesalahan (error prevention), konsistensi standar, fleksibilitas penggunaan.
-

17. Manajemen Proyek TI

- PMBOK (Project Management Body of Knowledge):
 - 5 Kelompok Proses: Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, CI
 - osing.
 - Batasan Proyek (Triple Constraint): Scope (Cakupan), Time (Waktu), Cost (Biaya).
 - Alat & Manajemen Visual:
 - WBS (Work Breakdown Structure): Pemecahan proyek menjadi tugas-tugas kecil yang
 - terukur.
 - Gantt Chart: Visualisasi linimasa pengerjaan proyek.
 - CPM (Critical Path Method): Jalur aktivitas kritis yang menentukan durasi tercepat
 - penyelesaian proyek.
-

18. Keamanan Sistem Informasi

- Trilogi Keamanan (CIA Triad):
 - Confidentiality: Menjaga kerahasiaan data (e.g., Enkripsi AES, RSA).
 - Integrity: Menjaga keaslian data dari perubahan tanpa izin (e.g., Hash SHA-256,
 - Checksum).
 - Availability: Menjaga sistem tetap beroperasi saat dibutuhkan (e.g., Mitigasi DDoS,
 - oS, Redundansi server).
 - OWASP Top 10: Kerentanan web paling berbahaya (Broken Access Control, Cryptographic
 - failures, Injection, XSS, SSRF).
 - Manajemen Risiko & Standar: Implementasi ISO/IEC 27001, Kebijakan Password, Autentikasi
 - Multifaktor (MFA).
-

Dokumen ini dibuat otomatis sebagai rangkuman komprehensif kurikulum Program Studi Sistem Informasi.